# Jung Semin
# Portfolio


## Contact

010.9881.4112

seminpy@naver.com

## Developer

Jung Semin

www.linkedin.com/in/seminpy


© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved

# 이력 사항

**정세민**

HR Analysis

1998.07.14

010-9881-4112

seminpy@naver.com


## 수상경력

| | |
|---|---|
| 2021.11 | 추계 논문 발표회 \| 한국정보기술학회 \| 우수논문상 |
| 2020.10 | 추계 논문 발표회 \| 한국데이터정보과학회 \| 포스터논문발표 최우수상 |
| 2018.06 | 교내 데이터분석 경진대회 \| 장려상 \| 재무 비율을 활용한 코스피 매출액 예측 |
| 2017.05 | 교내 데이터분석 경진대회 \| 우수상 \| 재무 비율을 활용한 기업부실 여부 예측 |

## 경력(3년차)

| | |
|---|---|
| 2026.02 ~ 재직 중 | 키스템프 \| 삼성중공업 인사기획팀(인재육성그룹) \| 파견 계약 |
| 2024.01 ~ 2026.01 | 삼성중공업 \| ADX 솔루션팀(AX솔루션그룹), 인사기획팀(인재육성그룹) \| 직영 계약 |
| 2023.10 ~ 2023.12 | 삼성중공업 \| ADX솔루션팀(AX솔루션그룹) \| 인턴 |
| 2023.05 ~ 2023.10 | 삼성중공업 \| DT 제조 혁신 양성과정 \| 수료 |

## 학력 및 활동

| | |
|---|---|
| 2017.03 ~ 2023.02 | 계명대학교 \| 주전공: 경영정보학과 전공, 복수전공: 비즈니스데이터분석전공 \| 졸업 |
| 2020.10 ~ 2021.11 | 계명대학교 \| 딥러닝을 활용한 추천시스템 개발 연구 \| 연구보조원 |
| 2017.03 ~ 2023.02 | 계명대학교 \| 빅데이터분석 동아리 '결초보은' \| '21년도 회장 |
| 2014.03 ~ 2017.03 | 성산고 \| 졸업 |



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved

Jung Semin Portfolio

# Contents


1 삼성중공업 인사기획팀(인재육성그룹)

전사 AI/데이터 교육 기획 및 운영

2 삼성중공업 ADX솔루션팀(AX솔루션그룹)

전사 AI/데이터 분석 및 개발

3 삼성중공업 제조혁신 양성과정 2기

Python, C#, VR/AR 등 5.5개월 교육과정 및 인턴

4 대학교 연구 / 대회 / 프로젝트

학술논문 · 경진대회 수상 및 프로젝트 진행




© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved

# 한눈에 보는 이력

© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved

# 경력 상세보기

© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved

# 임원/팀장 대상 생성형AI 교육

2026.03 ~ 진행 중

## ▶ 배경 및 목적

- 조직 내 AI 활용 역량 부족
- 의사결정 과정에서 데이터 활용 한계

## ▶ 상세 내용

| Design(설계) | Excution(운영) |
|---|---|
| - 임원/팀장 100명 대상 교육 설계<br>- 이론 + 사례 + 실습 기반 커리큘럼 구성<br>- AI Agent 기반 업무 자동화 실습 설계<br>- 교육 대상 사전 설문/니즈 분석 기반 커리큘럼 설계 | - 50명씩 2차수 운영<br>- 강사 섭외 및 커리큘럼 협의<br>- 실무 의사결정에 AI 활용 가능성 확보<br>- 교육 운영 프로세스 구축 |
| **Impact(성과)** | **Insight(인사이트)** |
| - 교육 이후 일부 조직 AI 기반 업무 자동화/데이터 활용 시도 발생<br>- 실무 적용 기반 확보<br>- AI 활용 사례 증가 / 실무 적용 가능성 확보 | - 실습 중심 교육이 효과적임을 확인<br>- 대상 별 난이도 조절 필요성 도출 |



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# Citizen Developer 양성 과정

2026.01 ~ 진행 중

## ▶ 배경 및 목적

- 사내 비개발자의 반복 업무 증가 및 비효율 발생
- 현업에서 데이터 및 자동화 도구 활용 역량 부족 / 개발 부서 의존도가 높아 업무 개선 속도에 한계 존재

## ▶ 상세 내용

| Design(설계) | Excution(운영) |
|---|---|
| - 비개발자 대상 업무 자동화 역량 확보를 위한 교육 과정 설계<br>- 공통 교육 후 개발/분석반으로 분반 운영 구조 설계<br>- Python 및 데이터이쿠(DSS) 및 AI 기반 실습 중심 구성<br>- 실제 업무 데이터 활용 프로젝트 포함 | - 공통 교육과정 운영 완료<br>- 현재 개발/분석 반으로 분반하여 심화 과정 진행 중<br>- 실습 중심 교육 환경 구성 및 프로젝트 수행 지원<br>- 교육 진행 및 결과 관리 체계 운영 |
| **Impact(성과)** | **Insight(인사이트)** |
| - 공통 교육을 통해 참여자의 기본 이해도 향상 확인<br>- 분반 운영을 통해 수준별 맞춤 학습 환경 제공<br>- 일부 참여자의 업무 자동화 및 분석 적용 시도 확인(진행 중)<br>- 프로젝트 결과 기반 성과 측정 및 협업 적용 가능성 평가 예정 | - 참여자의 수준 차이를 고려한 분반 구조가 효과적임을 확인<br>- 실무 데이터 기반 교육이 학습 몰입도 및 적용 의지에 긍정적 영향<br>- 자동화/분석 역량은 단일 교육보다 단계적 설계가 중요함을 확인 |



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 도메인(데이터분석/데이터시각화) 교육

2025.10 ~ 진행 중

## ▶ 배경 및 목적

- 조직 내 데이터 활용 역량 편차 존재 / 분석 결과를 효과적으로 전달하지 못하는 문제
- 실무에서 데이터 기반 의사결정 활용 부족

## ▶ 상세 내용

| Design(설계) | Excution(운영) |
|---|---|
| - 데이터 분석 및 시각화 역량 강화를 위한 교육 과정 설계<br>- 차수별 Python 및 시각화도구(PowerBI) 기반 커리큘럼 구성<br>- 실제 업무 데이터를 활용한 분석 및 시각화 실습 중심으로 설계 | - 실습 중심 교육 과정 운영<br>- 단계별 난이도 구성(기초 → 활용)<br>- 교육 진행 및 결과 관리 체계 운영 |

| Impact(성과) | Insight(인사이트) |
|---|---|
| - 교육 참여자의 데이터 분석 및 시각화 역량 향상<br>- 분석 결과 전달력 개선 / 데이터 기반 의사결정 활용도 증가 | - 시각화 교육은 단순 도구 사용이 아닌 해석 중심 접근이 중요<br>- 실무 데이터 기반 교육이 학습 효과를 크게 향상시킴 |



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 조선EM그룹 MOM 문서 검색 시스템 개발

2025.09 ~ 2025.10 (2개월)

## ▶ 배경 및 목적

- MOM문서가 PDF형태로 분산되어 있어 정보 탐색에 많은 시간 소요
- 키워드 기반 검색으로는 원하는 정보 탐색이 어려움
- 문서 구조가 일정하지 않아 필요한 내용 추출이 비효율정 / 반복적인 문서 확인 작업으로 업무 생산성 저하 발생

## ▶ 상세 내용

- PDF 문서를 텍스트로 변환 후 전처리 및 청크 단위로 분할
- SentenceTransformer(e5-large-v2) 기반 임베딩 생성
- FAISS HNSW 인덱스를 활용한 벡터 검색 구조 설계
- 자연어 질문 입력 시 유사도 기반 관련 문서 검색
- PDF 문서 구조 분석 및 텍스트 추출 로직 개발
- 문서 청크화 및 메타데이터(섹션, 페이지 등) 구성
- 임베딩 생성 및 벡터 인덱스 구축 / 자연어 기반 검색 기능 구현
- Streamlit 기반 사용자 인터페이스 개발 / 검색 결과에 대한 유사도 기반 Top-N 결과 제공

## ▶ 결과

- 문서 검색 시간 단축(수작업 대비 크게 개선)
- 자연어 질문을 통한 정보 탐색 가능
- 문서 기반 업무 효율성 향상
- 문서 검색 문제는 키워드가 아닌 의미 기반 접근이 효과적임을 확인
- 사내 활용 가능한 AI 검색 시스템 구축 / 실제 업무 적용을 위해서는 UI/UX도 중요한 요소임을 확인
- PDF 구조 처리 및 전처리가 검색 성능에 큰 영향을 미침 / 단순 모델 성능보다 데이터 품질과 청크 전략이 중요



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 삼성전자 평택 P4 Ph3 건설 시공 데이터 분석

2025.06 ~ 2025.10 (5개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 공정 데이터의 정합성 문제(컬럼명 불일치, 구조 상이) / 생산성 및 이상 패턴에 대한 명확한 기준 부재
- 인력 배치(배원 계획)가 경험 기반으로 이루어짐

## ▶ 상세 내용

- 삼성전자 주간 보고 대응을 위한 빠른 분석 필요
- 공정별 생산성 및 작업 패턴 분석
- 이상 데이터 탐지 및 원인 분석
- 인력 투입 대비 생산성 비교 분석
- 분석 결과를 기반으로 배원 계획 방향 제시
- 결과 시각화 및 보고 자료 제작
- 이상 패턴 담지를 위한 AutoEncoder 및 Isolation Forest 적용
- 데이터 전처리 및 정합성 확보(컬럼 통일, 구조 정리)
- 18개 이상의 가설 설정을 통한 탐색적 데이터분석(EDA)
- Activity 기반 인력 투입 및 생산성 분석 수행

## ▶ 결과

- 이상 패턴 탐지 모델 정확도 약 92% 달성
- 삼성전자 평가에서 E&A/물삼/중공업 중 최고 사례로 선정
- 실제 배원 계획 수립에 활용 가능성 인정
- 데이터 기반 의사결정 지원 사례 확보
- 단순 통계 분석 보다 이상 탐지 모델이 실무에 효과적
- 데이터 기반 분석이 인력 운영 및 생산성 개선에 직접적 기여



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 공기압축기 모니터링 시스템

2025.01 ~ 2025.05 (5개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 공기압축기 상태 데이터를 직관적으로 확인하기 어려움
- 센서 데이터는 존재하지만 시각화가 미흡하여 이상 징후 파악이 어려움
- 현장 운영자가 빠르게 판단할 수 있는 인터페이스 부재

## ▶ 상세 내용

- 실시간 상태 모니터링을 위한 대시보드 UI/UX 설계 / 주요 센서 데이터(압력, 온도 등)를 직관적으로 표현하는 시각화 구성
- 이상 상태를 빠르게 인지할 수 있도록 색상 및 경고 구조 설계 / 사용자 관점에서 핵심 지표 중심 인터페이스로 단순화
- 현업 요구사항을 바탕으로 대시보드 화면 및 UI 컴포넌트 구현 / DB 연동을 직접 수행하여 실시간 데이터 조회 및 상태 표시 로직 구현
- 운영자가 주요 상태를 즉시 확인할 수 있도록 모니터링 중심 UI 구성

## ▶ 결과

- 디자인 시안을 실제 운영 가능한 모니터링 화면으로 구현 / UI/UX 구현에서 시각적 완성도 뿐 아니라 데이터 연결 구조에 대한 이해가 중요
- UI 구현부터 데이터 연동까지 일관된 화면 완성도 확보 / 장비 상태를 한눈에 파악할 수 있는 대시보드 환경 구축 / 실시간 데이터 기반 이상 징후 확인 및 운영 판단 지원
- 실제 운영 환경에서는 DB연동과 상태 로직 구현 역량이 핵심 / 사용자 관점의 직관적인 화면 구성과 실시간 데이터 반영이 시스템 활용도에 큰 영향을 준다는 점을 확인



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 공기압축기 데이터 분석

2024.11 ~ 2024.12 (2개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 이상치 탐지를 통해 장비 상태 확인 및 정비 시기/고장 가능성을 예측하여 공정 관련 의사결정 지원 가능 기대
- 실시간으로 수집되는 데이터에서 이상 이벤트나 패턴이 발생하는 경우, 이상 탐지를 수행하고 문제를 조기에 발견하여 대응 가능
- 고장 원인 및 기준 정립을 통해 예방 관리를 통한 장비의 수명 연장에 기여할 수 있는 방안 모색 가능 기대

## ▶ 상세 내용

- Anomaly Detection : 공기압축기의 비정상/정상 상태 정의 및 현재 상태 파악
  - Auto Encoder : 정상데이터의 잠재 벡터와 특정 시점 잠재 벡터의 복원 오차 활용, 이상치 정의 및 특정 기계의 이상 패턴 감지
- Convolutional Neural Network : 정상 데이터로 CNN 모델을 학습하고 CAM을 통한 특징 시각화, 이상치 정의 및 특정 기계의 이상 패턴 감지
  - Prediction : 공기압축기의 정비 및 고장 가능성 예측 결과 제공
  - Markov Chain : Markov 성질을 활용하여 장비의 정비 시기 및 고장 확률을 도출하는 모델 제공, 일 단위의 예측을 통해 예측 시기를 다양한 기간으로 산출 가능

## ▶ 결과

- 작동과 정지가 반복되는 패턴에서 trend에 대한 정확한 이상 탐지 방법을 제시
- 온도, 압력 및 전류 관련 센서 데이터의 다변량 시계열 복원 결과를 통해 실제와 유사한 감소 패턴을 보이며 데이터가 복원됨을 확인



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 해상 크레인 데이터 분석

2024.08 ~ 2024.10 (3개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 해상 크레인의 이동-접안-이안과 작업 간 위치 고정에 대한 이슈 해결만 고려한 것으로 샤클체결/해체, 권상, 블록터치, 세팅(블록구속) 작업에 대한 검토 필요
- 기존에 작업하지 않던 환경에서의 작업 효율 및 안정성을 고려하기 위해 실적 데이터를 기반으로 풍속(Gust)과 작업시간의 상관관계를 확인
- 풍속 외 작업 시간과의 영향 인자 확인을 위해 블록 무게, 블록 타입, 작업 장소 별 변화도 확인

## ▶ 상세 내용

- 표준 작업 6단계 확인 및 기초 통계량 분석
- 풍속, Gust, 블록 중량을 구간별 등급 데이터로 추가, 작업 시간의 편차가 가장 큰 작업과 빈도 확인
- 상관관계 히트맵 확인
- 상관관계 박스플롯 확인

## ▶ 결과

- 작업 시간과 가장 큰 영향이 있는 인자는 블록의 중량
- 항박 일지에 기록된 데이터가 정확하다는 전제하에 분석 결과에 따라 풍속(Gust)은 해상 크레인 작업 시간과 관련이 크지 않음
- Gust 수치가 안전성과 비교하여 크레인을 운행할 수 있는 시간을 늘려 크레인 운행 효율성을 증대



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 구매 입찰 데이터 분석

2024.05 ~ 2024.07 (3개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 매년 다양한 업체와의 입찰 과정을 통해 적정한 가격에 자재를 조달하여 비용 절감을 목표
- 입찰 과정에서 발생하는 데이터를 바탕으로 프로세스를 개선하고 향후 의사결정 과정에 필요한 근거 마련

## ▶ 상세 내용

- 입찰 차수와 입찰가 변화율 간의 관계를 확인하여, 최적의 입찰 차수에 대한 기준을 제공
- 입찰 참여 업체 수와 낙찰가 변화율의 관계를 분석하여, 적정 입찰 참여 업체 수에 대한 정보 제공
- 내정가 산정 기준의 외부 유출 가능성 및 악용 의심 업체 확인을 통해 입찰 과정의 공정성을 강화

## ▶ 결과

- 구매 입찰 시스템의 데이터 구조에 입찰 프로세스를 반영하여 입찰 히스토리 파악이 가능하도록 시스템 개선 필요 제언
- 입찰 참여 업체수는 3~5개가 가장 적절하며, 가장 낮았던 입찰 차수에 대한 현업 반영 필요 제언
- 내정가와 낙찰가가 동일하고 낙찰 비중이 높은 업체에 대한 리스트업 및 모니터링/관리 필요 제언



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 용접 불량률 데이터 분석

2024.02 ~ 2024.04 (3개월)

## ▶ 배경 및 목적

- '23년부터 E7/일반 등급 용접사가 증가함에 불량률이 증가하는 추세 → E7/일반 용접사에 대한 양성 및 안정적인 용접 품질 확보가 필요한 상황
- 용접 작업에 대한 품질 불량 예방관리 체계를 구축하여 품질 불량 Risk를 사전에 감지하고 Risk에 대한 선제적 조치로 품질 불량에 따른 재벌 작업과 비용을 최소화
- 용접 검사 실적 데이터를 분석하여 불량률의 주요 인자를 확인하고 불량 예측 모델 개발

## ▶ 상세 내용

- 용접 불량 영향 인자 확인
- 작업 난이도 군집화를 통한 영향 인자 확인
- 용접사 기량 데이터 분석
- 불량 예측 및 영향 요인 중요도 산출

## ▶ 결과

- 작업 난이도(불량률) 주요 인자 선정 – K-means clustering 및 PCA를 통해 군집화하고 군집의 불량률 평균을 기준으로 난이도 상/하 분류
- 용접 불량률 예측 – 선정된 Feature를 사용한 모델과 전체 Feature를 사용한 모델 간의 성능 차이로 선정 Feature가 유의미함을 확인
- 적용 가능한 예측 모델을 만들기 위해서는 확인한 Feature를 기준으로 지속적이고 정확한 데이터를 확보하고, 추가 Feature 발굴이 필요함



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 블록 물류 이동거리 산출 모듈 개발

2023.10 ~ 2023.12 (1개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 축적되고 있는 블록 물류 데이터는 현재 활용 및 분석이 되고 있지 않음 → 블록의 불필요한 부수 이동 최적화를 위해 적치 공간의 효율적인 배치 개선이 필요
- 블록의 누락된 부수 이동 데이터 생성과 블록 별 이동 거리 계산 → 블록들의 이동 횟수와 거리를 고려하여 블록의 재배치 작업을 최소화

## ▶ 상세 내용

- 데이터의 특성 및 주요 변수 소개
- 선박 블록 물류 데이터의 누락된 부수 이동 데이터 생성 함수 개발
- Tableau를 사용한 주요 변수 간 관계를 나타내는 시각화 자료 제시
- 선박 블록 물류 데이터에서 GPS를 활용하여 맨하튼 거리를 사용하여 이동 거리 산출 모듈 개발
- Tableau를 사용한 블록 별 이동 횟수에 따른 이동 거리 시각화 자료 제시

## ▶ 결과

- 누락된 부수 이동 데이터 생성으로 이동 로그 데이터의 완성도를 높임
- 맨하튼 이동 거리 산출을 통해 추후 물류 분석에 사용 가능
- 이동 횟수 증가에 따라 이동 거리 증가



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 공정 및 설계 현황 모니터링 플랫폼 개발

2023.09 ~ 2023.10 (1개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 생산 및 설계 팀의 책임자나 회의 참가자가 분기별 회의에 연간 성과 검토를 하기 위한 공정 및 설계 현황 모니터링 플랫폼 개발
- 그래프를 통해 생산 및 설계 관련 데이터 시각화
- 프로세스의 효율성을 향상 시키는 솔루션 개발

## ▶ 상세 내용

- 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성, 엑셀을 이용하여 필요한 데이터 추출
- VS code를 이용하여 웹사이트 개발
  (로그인 및 회원가입 페이지, 메인 화면, 용접 불량 현황, 직영/업체 현황, 팀 별 현황, 용접 및 도크 진행 현황, 호선 별 설계 요청/개정도 현황)
- 용접 불량 현황 페이지 직영/업체 그래프 구현, 용접 불량 현황 페이지 직영/업체 상호작용 기능 추가
- 현재 뉴스 API 연동

## ▶ 결과

- VS code와 React를 이용하여 프로젝트 완성



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# 선박 결함 Inspection및 조타실 안내 시스템 개발

2023.06 ~ 2023.07 (1개월)

## ▶ 배경 및 목적

- 선박 결함 진단 – 선박 구조의 검사, 결함 진단을 수행하는 업무를 가상 환경으로 시뮬레이션
- 조타실 안내 – 조타실 내부 구조물의 기능에 대한 정보 제공
- 선박 품질 향상 – 결함 진단의 정확성, 효율성, 안전성을 향상시켜 선박 전체 품질을 확보

## ▶ 상세 내용

- Unity를 활용하여 Hololens에 나타날 장면 디자인, Visual Studio와 Unity를 연동한 뒤 코드를 작성하여 기능 구현
- 혼합 현실(MR)을 나타내는 장치인 Hololens와 Inventor, N.CAD로 3D object 개발
- 도장 결함 Inspection 디자인, 조타실 디자인, 채팅 기능 구현, 프로그램 음향 선별

## ▶ 결과

- Unity, Hololens, Visual Studio를 이용하여 프로젝트 완성



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved ※ 해당 프로젝트 관련 이미지 및 자료는 보안유지서약에 의해 제공할 수 없음을 양해 부탁드립니다.

# Thank You

검토해 주셔서 감사합니다

Contact | 010.9881.4112
seminpy@naver.com

Developer | Jung Semin
www.linkedin.com/in/seminpy



© 2026 Jung Semin. All Rights Reserved